

Министерство высшей науки и образования РФ

Политехнический институт

Факультет вычислительной техники

Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1 по курсу «Логика и основы
алгоритмизации в инженерных задачах»
на тему «Простые структуры данных»

Выполнил: ст. гр. 25BBB2

Тургенев И.В.

Козлов А.В.

Проверил: к.т.н. доцент

Юрова О.В.

к.т.н. доцент

Деев М.В.

Пенза 2026

Название

Простые структуры данных

Цель работы:

Изучение основных структур данных и методов их обработки

Лабораторное задание:

Задание 1: написать программу, вычисляющую разницу между максимальным и минимальными элементами массива.

Задание 2: написать программу, реализующую инициализацию массива случайными числами.

Задание 3: написать программу, реализующую создание массива произвольного размера, вводимого с клавиатуры.

Задание 4: написать программу, вычисляющую сумму значений в каждом столбце(или строке) двумерного массива.

Задание 5: написать программу, осуществляющую поиск среди структур student структуры с заданными параметрами (фамилией, именем и т.д.).

Описание использованных методов для решения заданий

Задание 1:

Программа определяет разность между максимальным и минимальными элементами массива.

`#include <stdio.h>` подключает библиотеку стандартного ввода и вывода, необходимую для использования функции `printf`.

`main()` является главной функцией, с которой начинается выполнение программы.

`int a[10]` создаёт целочисленный массив из десяти элементов.

Переменным `max` и `min` первоначально присваивается значение первого элемента массива. Оно принимается за начальное максимальное и минимальное значение.

Цикл `while (i < 10)` последовательно перебирает элементы массива, начиная со второго элемента.

Условие `a[i] > max` проверяет, больше ли текущий элемент найденного максимального значения. Если условие выполняется, переменной `max`

присваивается текущий элемент.

Условие `a[i] < min` проверяет, меньше ли текущий элемент найденного минимального значения. Если условие выполняется, переменной `min` присваивается текущий элемент.

Оператор `i++` увеличивает индекс на единицу и обеспечивает переход к следующему элементу массива.

Функция `printf("%d", max - min)` вычисляет и выводит разность между максимальным и минимальным элементами.

Для решения используется метод однократного последовательного просмотра массива.

Задание 2:

Программа формирует массив из десяти случайных чисел и выводит его на экран.

`#include <stdio.h>` подключает функцию `printf`.

`#include <stdlib.h>` подключает функции `rand` и `srand`.

`#include <time.h>` подключает функцию `time`.

Функция `time(NULL)` возвращает текущее календарное время.

Функция `srand(time(NULL))` устанавливает начальное значение генератора псевдослучайных чисел. Благодаря использованию текущего времени при разных запусках программы формируются разные последовательности чисел.

`int a[10]` создаёт массив из десяти целых чисел.

Цикл `while (i < n)` перебирает все элементы массива.

Функция `rand()` возвращает псевдослучайное целое число.

Операция `rand() % 100` ограничивает полученное число диапазоном от 0 до 99.

Выражение `a[i] = rand() % 100` сохраняет случайное число в текущем элементе массива.

Функция `printf("%d ", a[i])` выводит заполненный элемент массива.

Оператор `i++` выполняет переход к следующему элементу.

Заполнение и вывод массива выполняются последовательно в одном цикле.

Задание 3:

Программа создаёт динамический массив, размер которого задаёт пользователь.

`#include <stdio.h>` подключает функции `printf` и `scanf_s`.

`#include <stdlib.h>` подключает функции управления динамической памятью `malloc` и `free`.

`#include <Windows.h>` подключает функции настройки кодировки консоли `Windows`.

Функция `SetConsoleCP(1251)` устанавливает кодовую страницу `Windows-1251` для вводимых данных.

Функция `SetConsoleOutputCP(1251)` устанавливает кодовую страницу `Windows-1251` для выводимых данных.

Переменная `n` хранит размер массива.

Объявление `int* a` создаёт указатель, через который выполняется работа с динамическим массивом.

Функция `scanf_s("%d", &n)` считывает с клавиатуры размер массива и сохраняет его в переменной `n`.

Функция `malloc(n * sizeof(int))` выделяет область оперативной памяти, достаточную для хранения `n` целых чисел. Выражение `sizeof(int)` определяет размер одного значения типа `int` в байтах.

Первый цикл `for` последовательно считывает значения всех элементов массива.

Обращение `a[i]` используется для получения или изменения элемента с индексом `i`.

Второй цикл `for` последовательно выводит введённые элементы массива.

Функция `free(a)` освобождает область динамической памяти после завершения работы с массивом.

Метод динамического выделения памяти позволяет определить размер массива во время выполнения программы.

Задание 4:

Программа создаёт двумерный массив и вычисляет суммы элементов его строк или столбцов.

Объявление `int a[10][10]` создаёт целочисленную матрицу, состоящую из десяти строк и десяти столбцов.

Функция `srand(time(NULL))` инициализирует генератор псевдослучайных чисел текущим временем.

Первая пара вложенных циклов `for` заполняет матрицу случайными числами.

Внешний цикл перебирает строки, а внутренний цикл перебирает столбцы текущей строки.

Операция `rand() % 10` создаёт случайное значение в диапазоне от 0 до 9.

Вторая пара вложенных циклов выводит матрицу на экран.

Функция `printf("%5d ", a[i][j])` выделяет под каждое число пять позиций, поэтому элементы выводятся в виде ровной таблицы.

Функция `scanf_s("%d", &answer)` считывает выбранный пользователем вариант вычисления.

Условие `if (answer == 1)` определяет, необходимо ли вычислять суммы элементов строк.

При вычислении сумм строк внешний цикл перебирает строки, а внутренний цикл прибавляет элементы текущей строки к переменной `sum_string`.

После вывода результата переменная `sum_string` обнуляется, чтобы начать вычисление суммы следующей строки.

В ветви `else` вычисляются суммы элементов столбцов.

При вычислении сумм столбцов внешний цикл перебирает столбцы, а внутренний цикл перебирает строки и прибавляет их элементы к переменной `sum_column`.

После вывода суммы текущего столбца переменная `sum_column` обнуляется.

Для решения применяется вложенный обход двумерного массива.

Направление обхода зависит от выбранного пользователем варианта.

Задание 5:

Программа хранит сведения о студентах и выполняет поиск студента по фамилии.

Конструкция `struct student` объявляет пользовательский тип данных для хранения информации об одном студенте.

Поле `famil` хранит фамилию студента.

Поле `name` хранит имя студента.

Поле `facult` хранит название факультета.

Поле `Nomzach` хранит номер зачётной книжки.

Объявление `stud[3]` создаёт массив структур для хранения сведений о трёх студентах.

Последовательные циклы `for` считывают фамилии, имена, факультеты и номера зачётных книжек студентов.

Функция `scanf("%20s", ...)` считывает строку и ограничивает максимальное количество вводимых символов.

Функция `scanf("%d", ...)` считывает целочисленный номер зачётной книжки.

Массив символов `fam` используется для хранения фамилии студента, которого необходимо найти.

Последний цикл `for` последовательно просматривает массив студентов.

Функция `strcmp(fam, stud[i].famil)` сравнивает введённую фамилию с фамилией текущего студента. Она возвращает значение 0, если строки полностью совпадают.

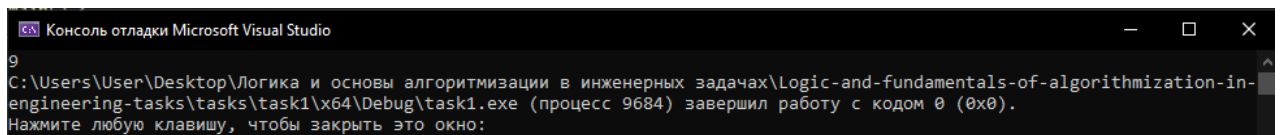
Если фамилии совпали, функция `printf` выводит фамилию, имя, факультет и номер зачётной книжки найденного студента.

Функция `setvbuf` отключает буферизацию стандартных потоков ввода и вывода, поэтому операции ввода и вывода выполняются непосредственно.

Для решения используются массив структур и метод последовательного линейного поиска по строковому полю.

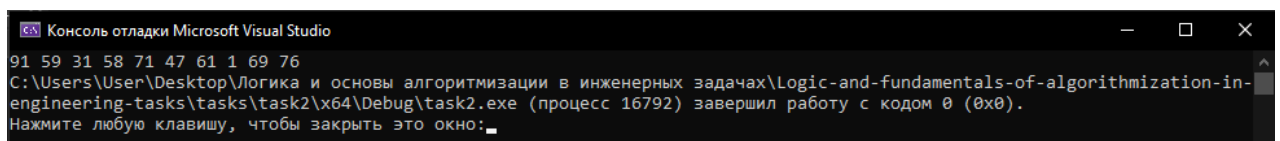
Результаты работы программы

Задание 1:



```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
9
C:\Users\User\Desktop\Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах\Logic-and-fundamentals-of-algorithmization-in-engineering-tasks\tasks\task1\x64\Debug\task1.exe (процесс 9684) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```

Задание 2:



```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
91 59 31 58 71 47 61 1 69 76
C:\Users\User\Desktop\Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах\Logic-and-fundamentals-of-algorithmization-in-engineering-tasks\tasks\task2\x64\Debug\task2.exe (процесс 16792) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:.
```

Задание 3:

```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введите размер массива:5
Введите элемент массива:3
Введите элемент массива:4
Введите элемент массива:12
Введите элемент массива:16
Введите элемент массива:20
3 4 12 16 20
C:\Users\User\Desktop\Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах\Logic-and-fundamentals-of-algorithmization-in-engineering-tasks\tasks\task3\x64\Debug\task3.exe (процесс 17712) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

Задание 4:

```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
0 3 9 4 5 7 7 9 2 6
6 6 9 4 4 2 7 1 9 3
4 6 4 6 5 1 2 6 9 5
1 6 4 0 4 2 2 6 5 6
4 5 5 0 0 3 3 3 1 0
7 0 8 3 5 9 1 4 0 9
3 3 9 3 5 9 0 1 9 2
1 0 4 1 4 2 2 4 4 5
2 6 3 6 1 6 1 6 5 9
9 2 3 8 3 9 2 3 8 7
Какую сумму вы хотите найти? (1 - суммы строк, 2 - суммы столбцов): 1
Сумма строки 0: 52
Сумма строки 1: 51
Сумма строки 2: 48
Сумма строки 3: 36
Сумма строки 4: 24
Сумма строки 5: 46
Сумма строки 6: 44
Сумма строки 7: 27
Сумма строки 8: 45
Сумма строки 9: 54
C:\Users\User\Desktop\Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах\Logic-and-fundamentals-of-algorithmization-in-engineering-tasks\tasks\task4\x64\Debug\task4.exe (процесс 18604) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

Задание 5:

```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введите фамилию студента
Петров
Введите фамилию студента
Сидоров
Введите фамилию студента
Козлов
Введите имя студента Петров
Иван
Введите имя студента Сидоров
Денис
Введите имя студента Козлов
Влад
Введите название факультета студента Петров Иван
ФВТ
Введите название факультета студента Сидоров Денис
ФИТЭ
Введите название факультета студента Козлов Влад
ПТЭТ
Введите номер зачётной книжки студента Петров Иван
1
Введите номер зачётной книжки студента Сидоров Денис
2
Введите номер зачётной книжки студента Козлов Влад
3
Введите фамилию студента о котором хотите узнать информацию?
Петров
Фамилия: Петров
Имя: Иван
Факультет: ФВТ
Номер зачётной книжки: 1
C:\Users\User\Desktop\Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах\Logic-and-fundamentals-of-algorithmization-in-engineering-tasks\tasks\task5\x64\Debug\task5.exe (процесс 22008) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были разработаны программы, направленные на изучение основных структур данных и методов их обработки.